

Reposa+

Plataforma de Comercio Electrónico Transaccional de Alto Rendimiento
Especializada en Descanso Ergonómico (*Sleep Tech*)

Defensa de Trabajo de Fin de Grado

- **Alumno:** Jonathan Quispe
- **Titulación:** Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información
- **Tutor Académico:** Rubén Pérez Chacón (Código TFG: [25-26-C13](#))
- **Institución:** Escuela Politécnica Superior — Universidad Pablo de Olavide (UPO), Sevilla
- **Convocatoria:** Curso Académico 2025/2026

2. Contexto y Problema de Partida: La Paradoja del Descanso Online

⚠ La Fricción del Mercado Tradicional

- **Crisis Silenciosa de Salud:** El 33% de la población adulta sufre patologías cervicales vinculadas a una deficiente higiene postural nocturna.
- **El E-Commerce Generalista Falla:** Portales como Amazon o tiendas de colchones tratan la almohada como un comodín secundario genérico.
- **Intangibilidad y Desconfianza:** Catálogos masivos sin asesoramiento

🌙 La Solución Reposa+ (*Sleep Tech*)

- **Propuesta de Valor:** *"No vendemos almohadas; vendemos noches de descanso profundo y reparador"*.
- **Asesor Anatómico en Tiempo Real:** Segmentación del catálogo según postura (lateral, supino, prono) y densidad.
- **Psicología Visual "Midnight Sanctuary":** Paleta índigo/pizarra de bajo contraste pensada para reducir el estrés

3. Objetivos Estratégicos: ¿Por Qué Ingeniería a Medida frente a CMS?

Objetivos de Ingeniería

1. **Modelado Relacional 3FN:** Relaciones 1:1 (`Profile`), 1:N (`Orders`) y N:M explícitas (`Categories` , `Favorites`).
2. **Checkout Híbrido:** Compra como invitado con `guest_token` y conversión de cuenta post-pago (*Claim Account*).
3. **Logística Integrada:** Tarifas deterministas (envío gratis ≥ 50 €) y albaranes térmicos A6 (`RPX...ES`).
4. **Resiliencia Transaccional:** Concurrencia ACID y webhooks idempotentes con

Descarte Técnico de CMS (WooCommerce / Shopify)

- **Vulnerabilidades y Seguridad:** Eliminación total de plugins de terceros no auditados en PHP.
- **Rendimiento Puro:** Ausencia de *bloatware*; control milimétrico del TTFB (<100 ms).
- **Integridad Transaccional Real:** Un CMS empaquetado no ofrece bloqueos pesimistas a nivel de fila (`SELECT ... FOR UPDATE`) ante avalanchas de tráfico.

4. Arquitectura del Sistema: 7 Microservicios Docker y Modelo E-R

Ecosistema de 7 Contenedores

- **reposaplus_lb** : Nginx Proxy Inverso y Balanceador (HTTP 80/8000).
- **reposaplus_app** : PHP 8.4-FPM + Supervisor + Nginx.
- **reposaplus_queue** : Worker de colas asíncronas para correos.
- **reposaplus_mysql** : MySQL 8.0 motor InnoDB transaccional.
- **reposaplus_redis** : Caché y broker de colas Redis 7.
- **reposaplus_mailhog** : SMTP Sandbox en

Modelo Relacional y Vistas SQL

- **Tablas Maestras:** `users` , `profiles` , `addresses` , `products` , `orders` , `order_items` , `shipments` , `refunds` .
- **Tablas Pivote N:M:** `category_product` , `favorite_product` .
- **Vistas SQL Nativas:**
 - `v_order_summary` : Métricas de ventas diarias en sub-milisegundos.
 - `v_top_favorited_products` : Detección temprana de demanda.

5. Blindaje contra Condiciones de Carrera y Pasarela Stripe

Bloqueo Pesimista en Inventario (`lockForUpdate`)

- **Problema:** Dos compradores concurrentes compitiendo por la última almohada en stock.
- **Solución de Ingeniería en Laravel:**

```
DB::transaction(function () use ($productId, $quantity) {  
    $product = Product::where('id', $productId)->lockForUpdate()->first();  
    if ($product->stock < $quantity) {  
        throw new InsufficientStockException("Stock insuficiente");  
    }  
    $product->decrement('stock', $quantity);  
});
```

Stripe Checkout Asíncrono e Idempotente

- **Seguridad PCI-DSS:** El cliente es redirigido a una sesión protegida de Stripe; el servidor jamás toca tarjetas.
- **Webhooks con Firma HMAC-SHA256:** Sincronización asíncrona verificando el

6. Innovación UX/UI: "The Midnight Sanctuary" y Reactividad

Dirección de Diseño Emocional

- **Paleta Nocturna Índigo:** Azules profundos (#0f172a, #6366f1) que evocan serenidad y descanso.
- **Divulgación Progresiva:** El Asesor Anatómico se despliega bajo demanda; los productos son visibles *above-the-fold* de inmediato.
- **Componentes Blade Reutilizables:** Modulares y limpios, maquetados con Bootstrap 5 y SCSS.

Reactividad Frontend y Resiliencia

- **Motor `CartCalculator`** : Peticiones AJAX debounced (300 ms) que recalculan subtotal, IVA (21%) y umbral de envío gratis sin refrescar pantalla.
- **Neutralización del BFCache:** Al pulsar "Atrás" tras cancelar en Stripe, el evento `pageshow` restaura los formularios y desbloquea botones.
- **Internacionalización (i18n):** Cambio dinámico bilingüe (ES / EN) persistido en

7. Demostración Práctica en Vivo (4 Minutos)

Ruta de la Demostración Transaccional sobre Entorno Docker Local

1. **Storefront:** Búsqueda en catálogo → Asesor de Postura → Carrito Reactivo AJAX



2. **Checkout:** Compra libre como invitado → Dirección postal → Simulación de Pago



3. **Post-Venta:** Confirmación con `guest_token` → Factura en PDF → Conversión *Claim Account*



4. **Back-Office:** `/admin/orders` → Albarán térmico A6 con Code 128 → Reembolso y reposición de stock

8. Arquitectura Logística y Panel de Alta Densidad Operativa

Motor Logístico Determinista

- **Tarifas Claras:** Tarifa estándar de 4,95 € con **bonificación al 100% (0,00 €)** en cestas $\geq 50,00$ €.
- **Códigos Normalizados:** Formato `/^RPX\d{4}\d{6}ES$/` para trazabilidad postal nacional.
- **Sincronización Bidireccional:** Avanzar el paquete a `in_transit` actualiza automáticamente el pedido a `shipped`.
- **Albarán Térmico A6 (10x15 cm):**
Código de barras **Code 128** generado

Back-Office Administrativo

- **Control RBAC:** Acceso restringido por middleware `admin` (código HTTP 403 ante intrusiones).
- **Gestión Universal de Reembolsos:** Soporte tanto para reembolsos de Stripe vía API como para pagos directos con restitución de inventario.
- **Vistas SQL Nativas:** `v_order_summary` alimentando el cuadro de mando sin penalizar la CPU.

9. Estrategia de Calidad: El Trofeo de Pruebas frente a Cohn

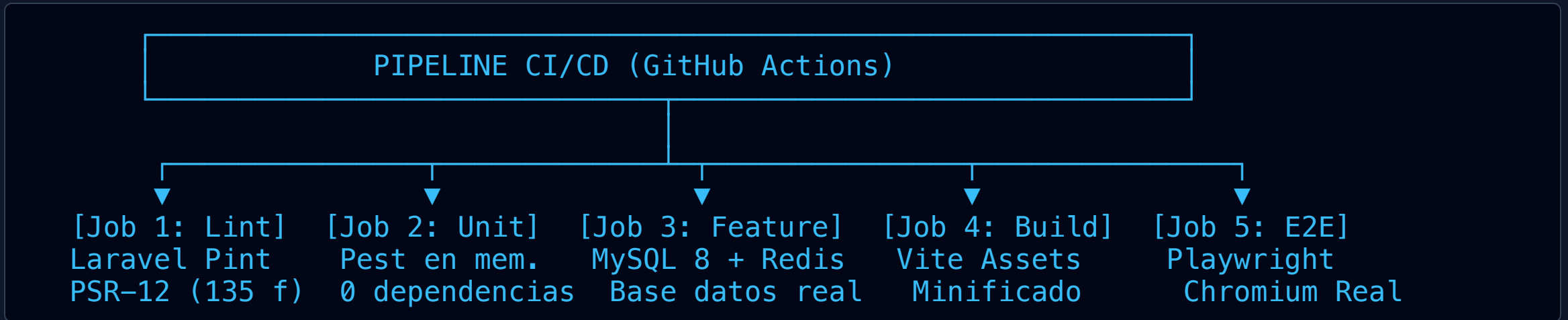
Epistemología: Dodds/Fowler vs Cohn (2009)

- **El Mito de la Pirámide Clásica:**
Concebida cuando levantar bases de datos tomaba minutos. Los mocks masivos en transacciones ocultan fallos de claves foráneas y sobreventas.
- **Testing Trophy en Reposa+:** El mayor retorno de inversión (ROI) reside en la **Integración** contra instancias reales de MySQL 8 y Redis en Docker.

Métricas Empíricas de la Suite en Pest

- **29 Tests Unitarios Puros (0.09s):**
Autómata de estados finitos `Order` y motor de tarifas logísticas en memoria.
- **112 Tests de Integración (2.80s):**
Bloqueo pesimista, sesiones, OAuth y webhooks.
- **8 Tests Playwright E2E (10.3s):**
Pruebas de sistema sobre Chromium real.
- **TOTAL: 149 pruebas automatizadas (679 aserciones) en <14 segundos.**

10. Automatización CI/CD: 5 Jobs en GitHub Actions



- **Puertas de Calidad Automatizadas (*Quality Gates*)**: Ningún código se integra en `develop` ni en `main` sin superar los 5 jobs.
- **Aislamiento Total**: Base de datos `reposaplus_testing` recreada y migrada en cada ciclo de integración.
- **Resultados en la Nube**: Pipeline verde garantizado en cada pull request y release oficial.

11. Metodología: El Ingeniero como Orquestador de Agentes de IA



Google Antigravity SDK & Spec-Driven Development

- **Superación del "Chatbot Reactivo":** No se utiliza la IA como un oráculo de autocompletado, sino como una **red de agentes autónomos**.
- **El Rol del Ingeniero:** Arquitecto de Software y Tech Lead:
 - Redacción previa de especificaciones técnicas no ambiguas (Roadmaps).
 - Gobernanza mediante reglas estrictas



Impacto en el Proyecto

- **Productividad Cuadruplicada:** Automatización de tareas mecánicas (scaffolding, seeders masivos, traducción de vistas Blade).
- **Cero Deuda Técnica:** Refactorización inmediata bajo directrices PSR-12 y tipos estrictos de PHP 8.4.
- **Memoria Viva con Engram:** Registro persistente de decisiones arquitectónicas entre sesiones.

12. Conclusiones y Trabajo Futuro

Balance Académico y Profesional

- **Desarrollo Integral a Medida:** Demostración de competencias completas de Ingeniería Informática (MVC, concurrencia, bases de datos relacionales, seguridad, frontend y DevOps).
- **Calidad Industrial Certificada:** Pirámide tripartita (149 tests), GitFlow riguroso y release `v1.1.0-tfg-final`.
- **Innovación Metodológica:** Metodología Tríada (Scrumban + Métrica v3 + SDD) con agentes de IA.

Líneas Futuras de Evolución

1. **Suscripciones de Descanso Recurrentes:** Sustitución periódica de almohadas cada 18 meses con Stripe Billing.
2. **Machine Learning en Aprovisionamiento:** Algoritmos predictivos de rotura de stock según estacionalidad.
3. **Certificación de Accesibilidad WCAG 2.1 AAA:** Contraste dinámico y compatibilidad integral